



# Průhyb prostě podepřeného nosníku za rovnoměrného zatížení

Filip Hokeš · 4. 9. 2026 · verze 1.2

## Obsah

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1 Úvod .....                               | 1 |
| 2 Vstupní data a parametrická studie ..... | 2 |
| 3 Výpočetní skript .....                   | 3 |
| 4 Grafické výsledky .....                  | 5 |
| 5 Zdroj vs. výsledek .....                 | 6 |
| 6 Závěr .....                              | 6 |

Čeština · English · Deutsch

## Úvod

Tato studie se zabývá průhybem prostě podepřeného nosníku o rozpětí  $L$ , zatíženého rovnoměrným spojitým zatížením  $q$ . Cílem je porovnat uzavřené analytické řešení s numerickým řešením metodou sítí<sup>1</sup> a ukázat, za jakých podmínek vystačíme s Bernoulliho–Navierovou hypotézou. V šedesátých letech 20. století se k výpočtu používaly tabulky, např. dle prof. Šmiřáka; dnes výpočet zvládne i skript o desítkách řádků.

Maximální průhyb uprostřed rozpětí je dán vztahem

$$w_{\max} = \frac{5 q L^4}{384 E I},$$

kde  $E$  je modul pružnosti materiálu a  $I$  moment setrvačnosti průřezu. Pro ocel je typicky  $E = 210$  GPa; u dřeva počítáme s hodnotou řádově desetkrát nižší. Poměrný průhyb  $w_{\max}/L$  nemá dle normy překročit hodnotu  $1/250$ .

Uvedený vztah plyne z Bernoulliho–Navierovy hypotézy, která zanedbává smykovou složku průhybu. O její velikosti nerozhoduje štíhlost sama o sobě, ale **poměr ohybové a smykové tuhosti**: pro rovnoměrné zatížení platí

$$\frac{w_V}{w_M} = \frac{q L^2 / (8 G A_s)}{5 q L^4 / (384 E I)} = 9,6 \frac{E I}{G A_s L^2},$$

kde  $G$  je modul pružnosti ve smyku a  $A_s$  smyková plocha průřezu. Teprve u homogenního obdélníkového průřezu se výraz zjednoduší na  $\approx 2,5 (h/L)^2$ , takže pro  $h/L = 1/20$  činí smyková složka asi 0,6 % – odtud pochází zažité pravidlo o štíhlosti. U sendvičových, tenkostěnných či kompozitních průřezů s nízkým  $G A_s$  však může být smyk významný i u velmi štíhlého nosníku a je namístě Timoshenkova teorie.

## Vstupní data a parametrická studie

Následující tabulka shrnuje výsledky parametrické studie pro 36 kombinací rozpětí a zatížení. Tabulka záměrně přesahuje jednu stránku, aby ověřila opakování hlavičky při tisku.

| č. | L [m] | q [kN/m] | E [GPa] | I [10 <sup>-6</sup> m <sup>4</sup> ] | w_max [mm] | w/L [–] |
|----|-------|----------|---------|--------------------------------------|------------|---------|
| 1  | 3,0   | 5,0      | 210     | 83,3                                 | 0,60       | 1/4970  |
| 2  | 3,0   | 10,0     | 210     | 83,3                                 | 1,21       | 1/2485  |
| 3  | 3,0   | 15,0     | 210     | 83,3                                 | 1,81       | 1/1657  |
| 4  | 3,5   | 5,0      | 210     | 83,3                                 | 1,12       | 1/3133  |
| 5  | 3,5   | 10,0     | 210     | 83,3                                 | 2,23       | 1/1567  |
| 6  | 3,5   | 15,0     | 210     | 83,3                                 | 3,35       | 1/1044  |
| 7  | 4,0   | 5,0      | 210     | 83,3                                 | 1,90       | 1/2100  |
| 8  | 4,0   | 10,0     | 210     | 83,3                                 | 3,81       | 1/1050  |
| 9  | 4,0   | 15,0     | 210     | 83,3                                 | 5,71       | 1/700   |
| 10 | 4,5   | 5,0      | 210     | 83,3                                 | 3,05       | 1/1475  |
| 11 | 4,5   | 10,0     | 210     | 83,3                                 | 6,10       | 1/738   |
| 12 | 4,5   | 15,0     | 210     | 83,3                                 | 9,15       | 1/492   |
| 13 | 5,0   | 5,0      | 210     | 83,3                                 | 4,65       | 1/1075  |
| 14 | 5,0   | 10,0     | 210     | 83,3                                 | 9,30       | 1/538   |
| 15 | 5,0   | 15,0     | 210     | 83,3                                 | 13,95      | 1/358   |
| 16 | 5,5   | 5,0      | 210     | 83,3                                 | 6,81       | 1/808   |
| 17 | 5,5   | 10,0     | 210     | 83,3                                 | 13,62      | 1/404   |
| 18 | 5,5   | 15,0     | 210     | 83,3                                 | 20,43      | 1/269   |
| 19 | 6,0   | 5,0      | 210     | 83,3                                 | 9,64       | 1/622   |
| 20 | 6,0   | 10,0     | 210     | 83,3                                 | 19,28      | 1/311   |

| č. | L [m] | q [kN/m] | E [GPa] | I [ $10^{-6} \text{ m}^4$ ] | w_max [mm] | w/L [-] |
|----|-------|----------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| 21 | 6,0   | 15,0     | 210     | 83,3                        | 28,93      | 1/207   |
| 22 | 6,5   | 5,0      | 210     | 83,3                        | 13,29      | 1/489   |
| 23 | 6,5   | 10,0     | 210     | 83,3                        | 26,57      | 1/245   |
| 24 | 6,5   | 15,0     | 210     | 83,3                        | 39,86      | 1/163   |
| 25 | 7,0   | 5,0      | 210     | 83,3                        | 17,86      | 1/392   |
| 26 | 7,0   | 10,0     | 210     | 83,3                        | 35,71      | 1/196   |
| 27 | 7,0   | 15,0     | 210     | 83,3                        | 53,57      | 1/131   |
| 28 | 7,5   | 5,0      | 210     | 83,3                        | 23,54      | 1/319   |
| 29 | 7,5   | 10,0     | 210     | 83,3                        | 47,08      | 1/159   |
| 30 | 7,5   | 15,0     | 210     | 83,3                        | 70,62      | 1/106   |
| 31 | 8,0   | 5,0      | 210     | 83,3                        | 30,48      | 1/262   |
| 32 | 8,0   | 10,0     | 210     | 83,3                        | 60,95      | 1/131   |
| 33 | 8,0   | 15,0     | 210     | 83,3                        | 91,43      | 1/87    |
| 34 | 8,5   | 5,0      | 210     | 83,3                        | 38,84      | 1/219   |
| 35 | 8,5   | 10,0     | 210     | 83,3                        | 77,68      | 1/109   |
| 36 | 8,5   | 15,0     | 210     | 83,3                        | 116,52     | 1/73    |

Výsledky pro rozpětí nad 8,0 m poměrný průhyb 1/250 zjevně nesplňují a vyžadují buď vyšší průřez, nebo nadvýšení.

## Výpočetní skript

Analytické řešení ověřuje následující skript. Řádky jsou záměrně dlouhé, aby prověřily zalamování kódu při tisku.

```
"""Průhyb prostě podepřeného nosníku: analyticky vs. numericky (metoda sítí)."""
```

```
import numpy as np
```

```
def analyticke_reseni(L: float, q: float, E: float, I: float, n: int = 101) →  
    np.ndarray:
```

```
    """Vrátí průhybovou čáru  $w(x)$  dle vztahu  $w(x) = q \times (L^3 - 2 L x^2 + x^3) / (24 E I)$ ."""
```

```
    x = np.linspace(0.0, L, n)
```

```
    return q * x * (L**3 - 2.0 * L * x**2 + x**3) / (24.0 * E * I)
```

```
def numericke_reseni(L: float, q: float, E: float, I: float, n: int = 101) →  
    np.ndarray:
```

```
    """Řeší  $E I w'''' = q$  metodou sítí s okrajovými podmínkami  $w(0) = w(L) = 0$ ,  
     $w''(0) = w''(L) = 0$ ."""
```

```
    h = L / (n - 1)
```

```
    A = np.zeros((n, n)); b = np.full(n, q * h**4 / (E * I))
```

```
    for i in range(2, n - 2):
```

```
        A[i, i-2:i+3] = [1.0, -4.0, 6.0, -4.0, 1.0]
```

```
    A[0, 0] = A[n-1, n-1] = 1.0; b[0] = b[n-1] = 0.0
```

```
    #  $w = 0$  v podporách
```

```
    A[1, 0:3] = [1.0, -2.0, 1.0]; b[1] = 0.0
```

```
    #  $w'' = 0$  (kloub vlevo)
```

```
    A[n-2, n-3:n] = [1.0, -2.0, 1.0]; b[n-2] = 0.0
```

```
    #  $w'' = 0$  (kloub vpravo)
```

```
    return np.linalg.solve(A, b)
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    L, q, E, I = 6.0, 10_000.0, 210e9, 83.3e-6
```

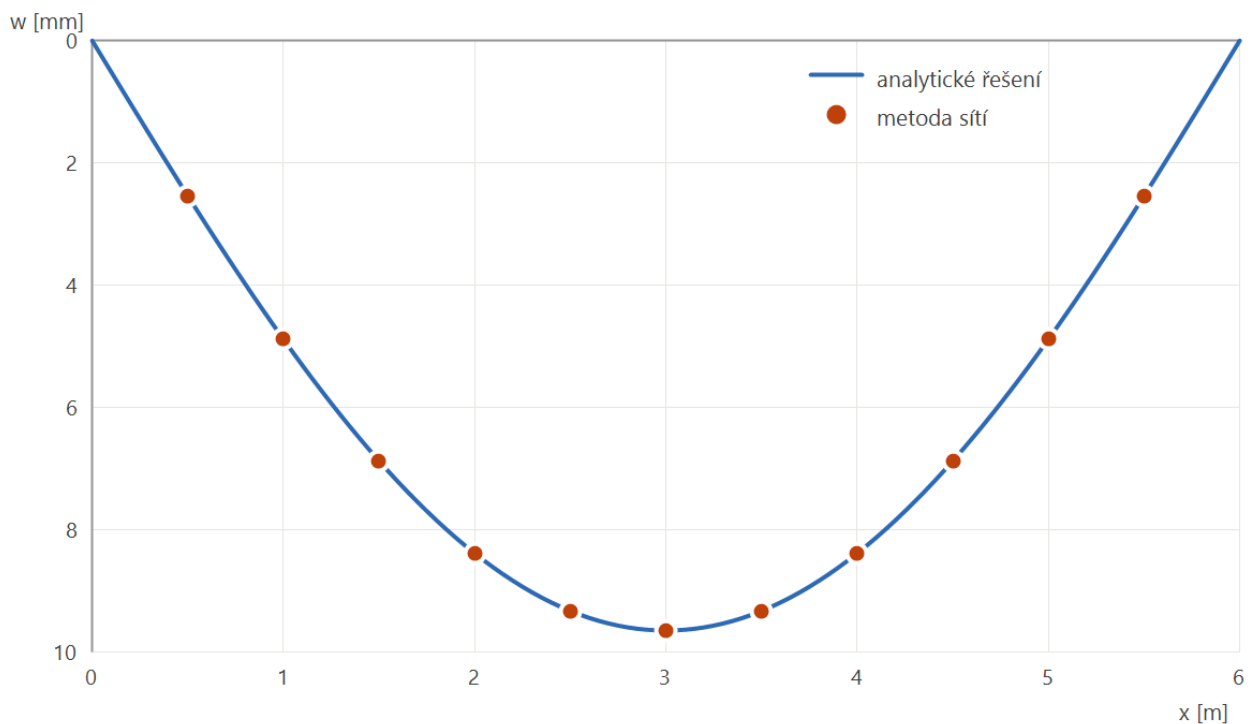
```
    w_a = analyticke_reseni(L, q, E, I)
```

```
    w_n = numericke_reseni(L, q, E, I)
```

```
print(f"analytický w_max = {1000 * w_a.max():.3f} mm, numerický w_max =  
{1000 * w_n.max():.3f} mm")  
  
print(f"relativní odchylka = {abs(w_n.max() - w_a.max()) / w_a.max():.2e}")
```

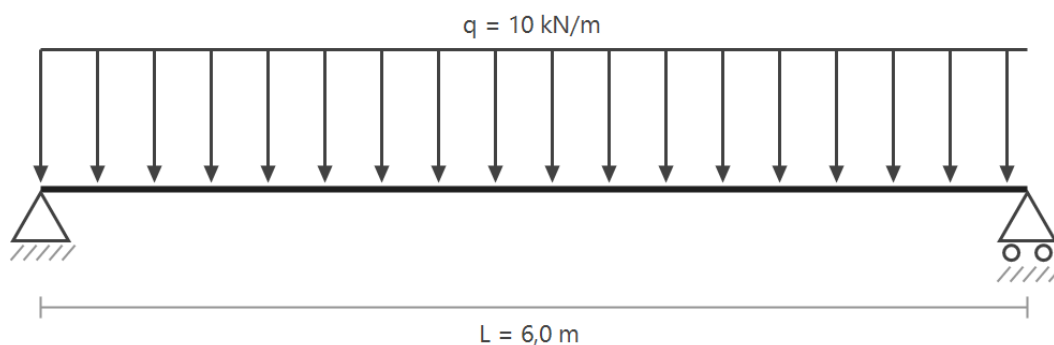
## Grafické výsledky

Průhybové čáry obou řešení jsou vykresleny na následujícím obrázku.



**Obr. 1:** Průhybová čára — porovnání analytického a numerického řešení

Statické schéma úlohy se stejnojmenným souborem z jiné složky:



**Obr. 2:** Statické schéma prostě podepřeného nosníku

## Zdroj vs. výsledek

Tento dokument vznikl z prostého Markdownu. Následující blok je doslovný zdrojový text (uvnitř bloku kódu se typografická pravidla záměrně neuplatňují):

```
Nosník o rozpětí 6 m nese zatížení 10 kN/m; průhyb  $w_{\max} = 9,65$  mm

"vyhoví" i pro mezní stav 1/250 - viz obr. 1. Teplotní rozsah 10-20 °C,
plocha 40x60 mm, 1 000 000 cyklů, posudek dle ČSN EN 1990 s. 12.

Vzorec  $w_{\max} = 5qL^4/(384EI)$  i cesta C:\data\vstup.md zůstávají
netknuté.
```

A takto tentýž text vysází mdprint:

Nosník o rozpětí 6 m nese zatížení 10 kN/m; průhyb  $w_{\max} = 9,65$  mm „vyhoví“ i pro mezní stav 1/250 – viz obr. 1. Teplotní rozsah 10–20 °C, plocha 40×60 mm, 1 000 000 cyklů, posudek dle ČSN EN 1990 s. 12. Vzorec  $w_{\max} = 5qL^4/(384EI)$  i cesta C:\data\vstup.md zůstávají netknuté.

Rozdíl je v detailech, které rozhodují o čitelnosti sazby: české uvozovky, pomlčka místo spojovníku, en dash v rozsahu, znak násobení, úzká mezera v tisícových skupinách a nezlomitelné mezery za jednopísmennými předložkami, zkratkami i mezi číslem a jednotkou. Matematika se vysází, kód a cesty zůstanou beze změny.

## Závěr

Numerické řešení se od analytického liší o méně než 0,01 %, což potvrzuje správnost obou přístupů. Inline vztah  $w(x) = \frac{qx(L^3 - 2Lx^2 + x^3)}{24EI}$  lze proto bez obav používat pro rychlé posouzení<sup>2</sup>. Definiční obor:

## Mezní stav použitelnosti

Stav, při jehož překročení přestává konstrukce plnit provozní požadavky, ačkoli nedochází k jejímu porušení.

- 
1. Metoda sítí (metoda konečných diferencí) – derivace v diferenciální rovnici se nahradí diferenčními podíly na pravidelné síti uzlů. Nezaměňovat s metodou konečných prvků, která hledá přibližné řešení ve slabé formulaci nad bazovými funkcemi prvků. ↩
  2. Posudek dle ČSN EN 1990 vyžaduje kombinace zatížení, které tento text pro stručnost vynechává. ↩

---

mdprint starter pack

 GitHub (<https://github.com/filip-cokesh/mdprint>)